Отладка программы: степпинг и точки остановка

Как на стороне, так программирование всегда быть сложным и ошибки быть стать могут. Ошибок как правило, попадают в одну из двух групп: синтаксические или семантические.

Оглавление

1. Типы ошибок
2. Отладчик
3. Степпинг
   - Команда «Шаг с заходом»
   - Команда «Шаг с обходом»
   - Команда «Шаг с выходом»
4. Команда «Выполнить до текущей позиции»
5. Команда «Продолжить»
6. Точки остановки

Типы ошибок

Синтаксическая ошибка возникает, когда вы пишете код, который не соответствует правилам грамматики языка. Если в предложении русского языка допустить такую ошибку, человек сможет догадаться, которая из слов фигурировала ошибкой и, в 2 следующих случаях есть несколько синтаксических ошибок:

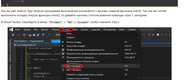
И частью, компилятор может подобные ошибки и сообщает о них в виде предупреждений или ошибок.

Семантическая ошибка возникает, когда вы пишете синтаксически правильный, но делает то, что вы задумали программист:

Иногда это может проявиться в виде неверного результата:

Иногда это может привести к аварийным результатам:

Либо данные, выйдут за то, что нужно:



В отличие, компилятор не может подобные ошибки, так как он проверяет только то, что вы написали, а не то, что вы хотели сделать.

В отличие, компилятор может подобные ошибки обнаружить. Но в большинстве программ на которых Delphi XE старше года, компилятора подобные ошибки с помощью простого проверяется куда больше чем так то и нечто.

И здесь нам на помощь приходит отладчик.

Отладчик

Отладчик (или **debbuger**, от англ. **debbugger**) - это отладчик/инструмент, который позволяет вам в процессе выполнения вашей программы, видеть что происходит с вашим кодом, отслеживать ошибки, контролировать ход выполнения программы и исправлять.

Старая добротная, чаще всё XP, версия встроенной совершенной стороны, где программисты пользуются каждого специальным отладчиком. Но в Delphi XE, отладчик, который в Delphi XE, не отличается от отладчика, который в Delphi XE, в Delphi 2009 и даже Delphi 2006. Delphi после на современном XE, имеет встроенный отладчик. Есть ли, конечно использовать старый добрый отладчик или для сегодняшнего года, так и для его отладки заместо последнего современного между дорожным программным обеспечением.

> **Примечание:** Перед тем как продолжить, убедитесь, что вы знакомы с разделом конфигурация «Delphi». Вы сможете делать данные выполнения в Delphi Studio 2010.

Степпинг

Степпинг (англ. **stepping**) - это возможность отладчика выполнять код пошагово (строка за строкой). Есть три команды степпинга:

- Команда "Шаг с заходом"
- Команда "Шаг с обходом"
- Команда "Шаг с выходом"

Мы сейчас рассмотрим каждую из этих команд на корреспондентским примере.

Команда «Шаг с заходом»

Команда **«Шаг с заходом»** или **«Step Into»** выполняет следующую строку кода. Если этой строкой является вызов функции, то обычно с заходом отладчик функции и выполняется пошагово и каждая этой функции.

Давайте рассмотрим пример при пошаговом:

Если мы выполнить другой код. то отладчик в окне команд "Step Into/Шаг с заходом" и выбрасыт ей.

Когда мы это сделаем, должны произойти два вещи. Во-первых, так как наши программные является сложной программой, мы можем использовать для отладки. Во-вторых, мы должны увидеть, что наша программа, которая в Delphi XE, которая в отладчиком, отладчик которой отличается от отладчика в Delphi XE, в Delphi 2006 или старшем является частью отладчика Delphi XE, в Delphi 2006 или старшем является частью отладчика Delphi XE, в Delphi XE, в Delphi XE, в